

Devoir Libre N05

(A rendre le mercredi 17 décembre 2014)

Exercice 1. :

Soit $\theta \in \mathbb{R}^*$. On considère les deux matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$$

1) Ces matrices sont-elles commutables ?

2) Calculer :

(a) e^A ;

(b) e^B ;

(c) e^{A+B} ;